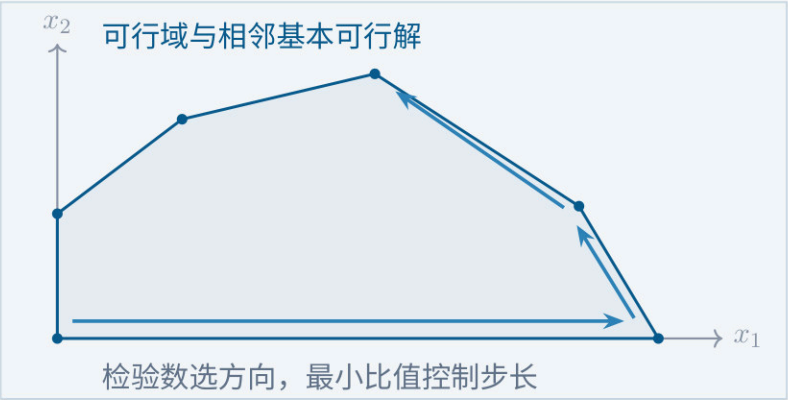
第二次课程作业 · LINEAR PROGRAMMING

运筹学第二次作业

题目梳理与超详细解析



文档结构

PART 01 全部原始题目集中呈现，不夹带答案。

PART 02 答案统一置后，完整保留单纯形迭代表、验算与易错点。

PART 03 统一结果与权威资料核验。

内容导航

第 1 题　默写入基与出基的规则 2
第 2 题　三种规格的包装盒 2
第 3 题　四种五金零件 2
第 4 题　六种注塑件 3
第 5 题　进口原料的配额必须用完 3
第 1 题答案与解析 4
第 2 题答案与解析 5
第 3 题答案与解析 7
第 4 题答案与解析 9
第 5 题答案与解析 14
统一结果汇总 15
第三部分　参考资料与核验说明 15

阅读提示：题目区与答案区完全分离；单纯形表中蓝色列表示入基列，橙色单元格表示本轮主元。第 4 题变量较多，过程表使用横向页面以保持数字可辨识。

01 第一部分 全部原始题目

第 1 题　默写入基与出基的规则

在最大化线性规划的单纯形法中，说明入基规则与出基规则的计算方法及其意义。采用课程符号

$$c_j,\quad C_B,\quad X_B,\quad b,\quad \sigma_j,\quad \theta.$$

要求说明两件事：这些规则分别在计算什么；为什么按该规则选出的列（入基）与行（出基）是正确的。

第 2 题　三种规格的包装盒

一家纸品厂本周生产甲、乙、丙三种规格的包装盒，按箱计量，共用卡纸与印刷两项资源。问本周应生产甲、乙、丙各多少箱，使总利润最大。

资源	甲	乙	丙	本周可用
卡纸（平方米）	1	2	2	120
印刷（台时）	1	1	2	90
每箱利润（元）	9	10	12	–

完成以下问题：

1. 写出初始模型并转为标准型；指出补了几个松弛变量、各自的含义，以及它们在目标函数中的系数为什么为 0。
2. 用单纯形法求解，完整写出各张单纯形表，并在每张表中标明入基变量、出基变量与主元。
3. 写出最优解与最优值，并代回原来的两条资源约束逐条验算。
4. 丙的单位利润 12 元为三者中最高。说明最优解中丙的产量是多少，并解释这是否与“单位利润最高”矛盾。

第 3 题　四种五金零件

一家五金作坊本周生产甲、乙、丙、丁四种零件，按件计量，共用车床、钢材与热处理三项资源。问本周应生产四种零件各多少件，使总利润最大。

资源	甲	乙	丙	丁	本周可用
车床（台时）	2	2	1	1	90
钢材（千克）	1	3	4	2	80
热处理（炉时）	1	2	1	4	48
单件利润（元）	15	18	14	9	–

完成以下问题：

1. 写出初始模型并转为标准型；用单纯形法求解，完整写出各张单纯形表，并标明入基变量、出基变量与主元。
2. 写出最优解与最优值，并代回三条资源约束逐条验算。
3. 查看最终单纯形表的 X_B 列，其中有一个不是决策变量。指出它是谁、取值是多少，并说明该数值在本题中的实际含义。
4. 判断三项资源中哪些在最优解处用完、哪些没有用完，并说明从最终单纯形表的什么位置可以直接判断。

第 4 题　六种注塑件

一家注塑车间本周生产甲、乙、丙、丁、戊、己六种塑件，按件计量，共用四项资源。问本周应生产六种塑件各多少件，使总利润最大。

资源	甲	乙	丙	丁	戊	己	本周可用
注塑机（台时）	1	3	3	1	1	2	106
原料 A（千克）	2	3	4	2	3	2	152
原料 B（千克）	1	3	4	2	3	3	156
人工（工时）	3	1	4	3	1	3	188
单件利润（元）	15	14	30	16	9	20	–

完成以下问题：

1. 写出标准型，并用单纯形法求解，完整写出各张单纯形表，并标明入基变量、出基变量与主元。
2. 写出最优解与最优值，代回四条资源约束逐条验算。
3. 统计本题换基次数，并与第 2、3 题比较。结合变量个数与约束条数的增加，讨论换基次数在这三个具体算例中的变化，以及为什么不能据此断言一般情形下换基次数必然单调增加。
4. 回答下列附加思考：填某一张新的单纯形表时，理论上需要查看前面几张表？若据此设计一个生成空白单纯形表的工具，界面应怎样安排，才能兼顾填表与查表效率？

第 5 题　进口原料的配额必须用完

一家烘焙坊本周制作甲、乙、丙、丁四种礼盒，按盒计量。烤炉与装配资源分别不能超过 48 台时和 80 工时；进口原料本周购入 30 千克，必须恰好全部使用。每盒资源消耗与毛利如下：

资源	甲	乙	丙	丁	本周
烤炉（台时）	2	1	2	4	不超过 48
装配（工时）	2	3	4	1	不超过 80
进口原料（千克）	1	1	2	1	恰好 30
每盒毛利（元）	8	9	10	12	–

设 x_1, x_2, x_3, x_4 分别为甲、乙、丙、丁的产量，模型为

$$
\begin{aligned}
\max \quad & z = 8x_1 + 9x_2 + 10x_3 + 12x_4, \\
\text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4 \le 48, \\
& 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 \le 80, \\
& x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 30, \\
& x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0.
\end{aligned}
$$

用单纯形法处理其中的等式约束，并写出前两张单纯形表，解释为什么等式约束不能像“$\le$”约束那样仅靠松弛变量直接得到初始基。

02 第二部分 全部答案与详细解析

第 1 题答案与解析

1. 考查知识点与符号

单纯形法的核心不是“背一个换基口诀”，而是在保持**可行性**的前提下，从当前基本可行解沿可行域的一条边移动到相邻基本可行解，并使目标函数得到改进。本文统一采用最大化问题的检验数约定

$$\boxed{\sigma_j = c_j - z_j}, \qquad z_j = C_B^{\mathsf{T}} B^{-1} a_j.$$

这里 c_j 是变量 x_j 在原目标函数中的系数；X_B 是当前基变量列；C_B 是这些基变量在目标函数中的系数列；b 是当前表右端常数列，也就是当前各基变量的值；B 是当前基矩阵；a_j 是第 j 个变量的约束系数列。

符号约定非常关键：有的教材使用 $z_j - c_j$ 作为检验数，此时判号方向全部相反。本作业采用 $\sigma_j = c_j - z_j$，因此最大化问题以“正检验数表示仍可改进”为准。

2. 入基规则：算什么、为什么正确

在当前基下，把约束化为典范形式

$$X_B = b - \bar{A}_N X_N, \qquad \bar{A}_N = B^{-1} A_N.$$

若让某个当前非基变量 x_j 从 0 增加一个小量 $\Delta > 0$，并同步调整基变量以保持等式约束，则目标函数的变化为

$$\Delta z = \sigma_j \Delta.$$

因此：

1. 若 $\sigma_j > 0$，增加 x_j 会使最大化目标值上升，当前解还不是最优；
2. 若所有 $\sigma_j \le 0$，任何非基变量从 0 增加都不能产生一阶改进，因此当前基本可行解最优；
3. 在常见的“最大正检验数规则”下，选择

$$\boxed{j^* = \arg\max_j \{\sigma_j : \sigma_j > 0\}}$$

对应的 x_{j^*} 入基。它表示在“每增加 1 单位该非基变量”的局部比较中，目标值增长最快。

这就是为什么要“挑那一列”：**检验数先回答哪一个非基变量值得增加，入基列就是该变量的列。**

3. 出基规则：最小比值检验

确定入基列后，记该列在当前单纯形表中的系数为 $\bar{a}_{ij^*}$。让入基变量增加 Δ 时，第 i 个基变量变为

$$(X_B)_i^{\text{new}} = b_i - \bar{a}_{ij^*} \Delta.$$

为了始终满足非负性，若 $\bar{a}_{ij^*} > 0$，必须有

$$\Delta \le \frac{b_i}{\bar{a}_{ij^*}}.$$

所以允许的最大步长为

$$\boxed{\theta^* = \min_{\bar{a}_{ij^*} > 0} \frac{b_i}{\bar{a}_{ij^*}}}.$$

取得最小正比值的那一行所对应的基变量首先降到 0，因此它必须出基。表中通常把

$$\theta_i = \frac{b_i}{\bar{a}_{ij^*}} \qquad (\bar{a}_{ij^*} > 0)$$

写在 θ 列；对 $\bar{a}_{ij^*} \le 0$ 的行不做比值，因为增加入基变量不会使该行基变量因这一项而下降到负数。

> **入基：**看 σ_j，最大化问题选最大的正检验数所在列。
> **出基：**在入基列的正元素上做 $\theta = b_i/a_{ij}$，取最小非负比值所在行。
> **主元：**入基列与出基行的交点。

4. 两个边界情形

- 若某个 $\sigma_j > 0$，但该入基列所有约束系数均 ≤ 0，则 x_j 可以无限增加而不破坏可行性，最大化问题无界。
- 若最小比值出现 0 或多个并列最小值，可能发生退化或换基选择不唯一；这不改变最小比值检验“保持可行性”的本质。

> **易错点：**不要把“最大 c_j”误当成“入基规则”。真正用于换基的是当前表的检验数 σ_j。c_j 是固定的原始利润系数，而 σ_j 已经扣除了当前基结构带来的机会代价。

第 2 题答案与解析

1. 建模与标准化

设 x_1, x_2, x_3 分别为甲、乙、丙包装盒的产量（箱）。目标是最大化总利润：

$$\max z = 9x_1 + 10x_2 + 12x_3.$$

卡纸与印刷约束分别为

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \le 120, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \le 90, \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0. \end{cases}$$

两个“$\le$”约束各补一个松弛变量 x_4, x_5：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 120, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 90, \\ x_1, \dots, x_5 \ge 0. \end{cases}$$

其中 x_4 表示未使用的卡纸量，x_5 表示未使用的印刷台时。它们只是“剩余资源记账量”，本身不产生包装盒利润，所以目标函数中系数均为 0：

$$\max z = 9x_1 + 10x_2 + 12x_3 + 0x_4 + 0x_5.$$

初始基取 $X_B = (x_4, x_5)^{\mathsf{T}}$，初始基本可行解为 $(0, 0, 0, 120, 90)$。

2. 单纯形迭代

初始检验数就是 c_j。最大正检验数为 12，所以 x_3 入基；比值为 $120/2 = 60$、$90/2 = 45$，最小者在第二行，因此 x_5 出基，主元为 2。

第 2 题：第 1 张单纯形表

c_j			9	10	12	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	120	1	2	2	1	0	60
0	x_5	90	1	1	2	0	1	45
σ_j		$z=0$	9	10	12	0	0	

本轮换基：入基变量 x_3，出基变量 x_5，主元为 2。

主元行除以 2，再用它把同一入基列的其他元素消为 0，即得到下一张表。

第 2 题：第 2 张单纯形表

c_j			9	10	12	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	30	0	1	0	1	-1	30
12	x_3	45	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{1}{2}$	90
σ_j		$z=540$	3	4	0	0	-6	

本轮换基：入基变量 x_2，出基变量 x_4，主元为 1。

此时最大的正检验数为 $\sigma_2 = 4$，故 x_2 入基。仅对入基列正元素计算比值：第一行 $30/1 = 30$，第二行 $45/(1/2) = 90$，所以 x_4 出基。

第 2 题：第 3 张单纯形表

c_j			9	10	12	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
10	x_2	30	0	1	0	1	-1	–
12	x_3	30	$\frac{1}{2}$	0	1	$-\frac{1}{2}$	1	60
σ_j		$z=660$	3	0	0	-4	-2	

本轮换基：入基变量 x_1，出基变量 x_3，主元为 $\frac{1}{2}$。

此时仅有 $\sigma_1 = 3 > 0$，所以 x_1 入基。第二行入基列系数为 $1/2 > 0$，故 $\theta = 30/(1/2) = 60$，x_3 出基。

第 2 题：第 4 张单纯形表

c_j			9	10	12	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
10	x_2	30	0	1	0	1	-1	–
9	x_1	60	1	0	2	-1	2	–
σ_j		$z=840$	0	0	-6	-1	-8	

判定：所有 $\sigma_j \le 0$，当前表达到最优。

3. 最优解、最优值与验算

最终基变量为 $x_2 = 30$、$x_1 = 60$，其余非基决策变量 $x_3 = 0$。因此

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3) = (60, 30, 0)}, \qquad \boxed{z_{\max} = 840 \text{ 元}}.$$

代回约束：

$$60 + 2 \times 30 + 2 \times 0 = 120,$$

$$60 + 30 + 2 \times 0 = 90.$$

两条资源约束都恰好取等号，所以卡纸与印刷资源均全部用完。

4. 为什么丙单位利润最高却不生产

不矛盾。线性规划比较的不是“每箱利润”这一项，而是**利润与多种稀缺资源消耗的组合效率**。丙每箱虽然利润为 12 元，但要同时消耗 2 平方米卡纸和 2 台时印刷；相对而言，它对两种紧缺资源的占用较大。

从最终表也能直接看到这一点：x_3 的检验数为

$$\sigma_3 = -6 < 0.$$

这表示在当前最优基附近，若强行让非基变量 x_3 从 0 增加，保持可行性所需要的基变量调整会使总利润下降，而不是上升。因此“原始单位利润最高”并不等价于“最优方案一定生产该产品”。

> **易错点：**只按利润系数 $12 > 10 > 9$ 排序并贪心生产丙，是把多资源约束问题误当成单一资源的简单背包。单纯形法中的 σ_j 才是考虑当前资源结构后的边际改进指标。

第 3 题答案与解析

1. 建模与标准型

设 x_1, x_2, x_3, x_4 分别为甲、乙、丙、丁的产量（件）。模型为

$$\max z = 15x_1 + 18x_2 + 14x_3 + 9x_4,$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \le 90, \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 \le 80, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 \le 48, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0. \end{cases}$$

分别加入松弛变量 x_5, x_6, x_7，得到标准型

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 90, \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 + x_6 = 80, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 + x_7 = 48, \\ x_1, \dots, x_7 \ge 0. \end{cases}$$

其中 x_5, x_6, x_7 依次表示车床、钢材、热处理的未使用量，目标系数均为 0。

2. 单纯形迭代

初始最大正检验数为 $\sigma_2 = 18$，所以先让 x_2 入基。入基列比值为

$$90/2 = 45, \qquad 80/3 = 80/3, \qquad 48/2 = 24,$$

最小值为 24，因此第三行的 x_7 出基，主元为 2。

第 3 题：第 1 张单纯形表

c_j			15	18	14	9	0	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_5	90	2	2	1	1	1	0	0	45
0	x_6	80	1	3	4	2	0	1	0	$\frac{80}{3}$
0	x_7	48	1	2	1	4	0	0	1	24
σ_j		$z=0$	15	18	14	9	0	0	0	

本轮换基：入基变量 x_2，出基变量 x_7，主元为 2。

第 3 题：第 2 张单纯形表

c_j			15	18	14	9	0	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_5	42	1	0	0	-3	1	0	-1	42
0	x_6	8	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{5}{2}$	-4	0	1	$-\frac{3}{2}$	–
18	x_2	24	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	2	0	0	$\frac{1}{2}$	48
σ_j		$z=432$	6	0	5	-27	0	0	-9	

本轮换基：入基变量 x_1，出基变量 x_5，主元为 1。

第二张表中最大正检验数为 $\sigma_1 = 6$，故 x_1 入基。入基列的有效比值为 $42/1 = 42$ 与 $24/(1/2) = 48$，所以第一行 x_5 出基。

第 3 题：第 3 张单纯形表

c_j			15	18	14	9	0	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
15	x_1	42	1	0	0	-3	1	0	-1	–
0	x_6	29	0	0	$\frac{5}{2}$	$-\frac{11}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	-2	$\frac{58}{5}$
18	x_2	3	0	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	1	6
σ_j		$z=684$	0	0	5	-9	-6	0	-3	

本轮换基：入基变量 x_3，出基变量 x_2，主元为 $\frac{1}{2}$。

第三张表中 $\sigma_3 = 5$ 为唯一正检验数，故 x_3 入基。有效比值为 $29/(5/2) = 58/5$ 与 $3/(1/2) = 6$，所以第三行 x_2 出基。

第 3 题：第 4 张单纯形表

c_j			15	18	14	9	0	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
15	x_1	42	1	0	0	-3	1	0	-1	–
0	x_6	14	0	-5	0	-23	3	1	-7	–
14	x_3	6	0	2	1	7	-1	0	2	–
σ_j		$z=714$	0	-10	0	-44	-1	0	-13	

判定：所有 $\sigma_j \le 0$，当前表达到最优。

3. 最优解与验算

最终基变量为 $x_1 = 42$、$x_6 = 14$、$x_3 = 6$，因此四个决策变量为

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3, x_4) = (42, 0, 6, 0)}.$$

最优利润为

$$\boxed{z_{\max} = 15 \times 42 + 14 \times 6 = 714 \text{ 元}}.$$

逐条验算：

$$2 \times 42 + 2 \times 0 + 6 + 0 = 90,$$

$$42 + 3 \times 0 + 4 \times 6 + 2 \times 0 = 66 \le 80,$$

$$42 + 2 \times 0 + 6 + 4 \times 0 = 48.$$

因此解可行，且与最终表中所有 $\sigma_j \le 0$ 的最优性判据一致。

4. 最终 X_B 列中的非决策变量

最终 X_B 为

$$(x_1, x_6, x_3)^{\mathsf{T}},$$

其中 x_6 不是原问题的决策变量，而是第二条“钢材”约束的松弛变量。最终

$$\boxed{x_6 = 14}.$$

其实际意义是：最优生产方案只使用了 66 千克钢材，而本周有 80 千克，因此**钢材剩余 14 千克**。

5. 哪些资源用完

松弛变量为 0 表示对应约束取等号、资源用完；松弛变量大于 0 表示资源有剩余。最终

$$x_5 = 0, \qquad x_6 = 14, \qquad x_7 = 0.$$

所以：

- 车床资源用完；
- 钢材未用完，剩余 14 千克；
- 热处理资源用完。

在最终单纯形表中可以直接从 X_B 与 b 列读取基变量值：x_6 位于基中且 $b = 14$；而非基松弛变量 x_5, x_7 的值为 0。

> **易错点：**“某个松弛变量不在 X_B 列”不表示它不存在，而表示它是非基变量，当前取值为 0。正因为它取 0，对应原资源约束才恰好用满。

第 4 题答案与解析

1. 建模与标准型

设 $x_1, \dots, x_6$ 分别为甲、乙、丙、丁、戊、己六种塑件的产量。目标函数为

$$\max z = 15x_1 + 14x_2 + 30x_3 + 16x_4 + 9x_5 + 20x_6.$$

约束为

$$\begin{cases} x_1+3x_2+3x_3+x_4+x_5+2x_6\le 106,\\ 2x_1+3x_2+4x_3+2x_4+3x_5+2x_6\le 152,\\ x_1+3x_2+4x_3+2x_4+3x_5+3x_6\le 156,\\ 3x_1+x_2+4x_3+3x_4+x_5+3x_6\le 188,\\ x_j\ge 0\quad (j=1,\dots,6). \end{cases}$$

加入四个松弛变量 x_7,x_8,x_9,x_{10} 后，标准型为

$$\begin{cases} x_1+3x_2+3x_3+x_4+x_5+2x_6+x_7=106,\\ 2x_1+3x_2+4x_3+2x_4+3x_5+2x_6+x_8=152,\\ x_1+3x_2+4x_3+2x_4+3x_5+3x_6+x_9=156,\\ 3x_1+x_2+4x_3+3x_4+x_5+3x_6+x_{10}=188. \end{cases}$$

初始基为 (x_7,x_8,x_9,x_{10})。

2. 换基路线概览

按照“最大正检验数入基 + 最小比值出基”的规则，本题依次发生：

换基次数	入基	出基	主元
1	x_3	x_7	3
2	x_4	x_8	$\frac{2}{3}$
3	x_6	x_9	1
4	x_1	x_{10}	2

下面给出完整过程表。由于变量列较多，表格采用横向页面以保证可读性。

第 4 题：第 1 张单纯形表

c_j			15	14	30	16	9	20	0	0	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	
0	x_7	106	1	3	3	1	1	2	1	0	0	0	$\frac{106}{3}$
0	x_8	152	2	3	4	2	3	2	0	1	0	0	38
0	x_9	156	1	3	4	2	3	3	0	0	1	0	39
0	x_{10}	188	3	1	4	3	1	3	0	0	0	1	47
σ_j		$z=0$	15	14	30	16	9	20	0	0	0	0	

本轮换基：入基变量 x_3，出基变量 x_7，主元为 3。

第 1 张表：最大正检验数为 30，故 x_3 入基；四个比值依次为 $106/3, 38, 39, 47$，最小为 $106/3$，故 x_7 出基。

第 4 题：第 2 张单纯形表

c_j			15	14	30	16	9	20	0	0	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	
30	x_3	$\frac{106}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0	0	106
0	x_8	$\frac{32}{3}$	$\frac{2}{3}$	-1	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{4}{3}$	1	0	0	16
0	x_9	$\frac{44}{3}$	$-\frac{1}{3}$	-1	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{4}{3}$	0	1	0	22
0	x_{10}	$\frac{140}{3}$	$\frac{5}{3}$	-3	0	$\frac{5}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{4}{3}$	0	0	1	28
σ_j		$z=1060$	5	-16	0	6	-1	0	-10	0	0	0	

本轮换基：入基变量 x_4，出基变量 x_8，主元为 $\frac{2}{3}$。

第 2 张表：最大正检验数为 6，故 x_4 入基；有效比值为 $106, 16, 22, 28$，最小为 16，故 x_8 出基。

第 4 题：第 3 张单纯形表

c_j			15	14	30	16	9	20	0	0	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	
30	x_3	30	0	$\frac{3}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	1	1	$-\frac{1}{2}$	0	0	30
16	x_4	16	1	$-\frac{3}{2}$	0	1	$\frac{5}{2}$	-1	-2	$\frac{3}{2}$	0	0	–
0	x_9	4	-1	0	0	0	0	1	0	-1	1	0	4
0	x_{10}	20	0	$-\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{9}{2}$	2	2	$-\frac{5}{2}$	0	1	10
σ_j		$z=1156$	-1	-7	0	0	-16	6	2	-9	0	0	

本轮换基： 入基变量 x_6，出基变量 x_9，主元为 1。

第 3 张表：最大正检验数为 6，故 x_6 入基；有效比值为 $30, 4, 10$，最小为 4，故 x_9 出基。

第 4 题：第 4 张单纯形表

c_j			15	14	30	16	9	20	0	0	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	
30	x_3	26	1	$\frac{3}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	1	$\frac{1}{2}$	-1	0	26
16	x_4	20	0	$-\frac{3}{2}$	0	1	$\frac{5}{2}$	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	0	–
20	x_6	4	-1	0	0	0	0	1	0	-1	1	0	–
0	x_{10}	12	2	$-\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{9}{2}$	0	2	$-\frac{1}{2}$	-2	1	6
σ_j		$z=1180$	5	-7	0	0	-16	0	2	-3	-6	0	

本轮换基： 入基变量 x_1，出基变量 x_{10}，主元为 2。

第 4 张表：唯一正检验数为 $\sigma_1 = 5$，故 x_1 入基；有效比值为 26 与 $12/2 = 6$，最小为 6，故 x_{10} 出基。

第 4 题：第 5 张单纯形表

c_j			15	14	30	16	9	20	0	0	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	
30	x_3	20	0	$\frac{7}{4}$	1	0	$\frac{7}{4}$	0	0	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{2}$	–
16	x_4	20	0	$-\frac{3}{2}$	0	1	$\frac{5}{2}$	0	-2	$\frac{1}{2}$	1	0	–
20	x_6	10	0	$-\frac{1}{4}$	0	0	$-\frac{9}{4}$	1	1	$-\frac{5}{4}$	0	$\frac{1}{2}$	–
15	x_1	6	1	$-\frac{1}{4}$	0	0	$-\frac{9}{4}$	0	1	$-\frac{1}{4}$	-1	$\frac{1}{2}$	–
σ_j		$z=1210$	0	$-\frac{23}{4}$	0	0	$-\frac{19}{4}$	0	-3	$-\frac{7}{4}$	-1	$-\frac{5}{2}$	

判定： 所有 $\sigma_j \le 0$，当前表达到最优。

3. 最优解、最优值与四条约束验算

最终基为 (x_3, x_4, x_6, x_1)，对应

$$x_3 = 20, \quad x_4 = 20, \quad x_6 = 10, \quad x_1 = 6.$$

非基决策变量 $x_2 = x_5 = 0$，所以

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (6, 0, 20, 20, 0, 10)}.$$

最优利润为

$$\boxed{z_{\max} = 15 \times 6 + 30 \times 20 + 16 \times 20 + 20 \times 10 = 1210 \text{ 元}}.$$

逐条代回：

$$6 + 3(0) + 3(20) + 20 + 0 + 2(10) = 106,$$

$$2(6) + 3(0) + 4(20) + 2(20) + 3(0) + 2(10) = 152,$$

$$6 + 3(0) + 4(20) + 2(20) + 3(0) + 3(10) = 156,$$

$$3(6) + 0 + 4(20) + 3(20) + 0 + 3(10) = 188.$$

四条约束全部恰好取等号，因此四类资源在该最优解处全部用完。

最终表中 x_7, x_8, x_9, x_{10} 均为非基变量，故其值均为 0；这与“资源全部用完”的判断完全一致。

4. 换基次数与规模比较

三道数值题采用同一换基规则时：

题目	决策变量数	约束数	换基次数
2	3	2	3
3	4	3	3
4	6	4	4

在这三个具体算例中，第 2 题到第 3 题规模增大但换基次数没有增加；第 4 题规模继续增大后，换基次数由 3 次变为 4 次。也就是说，这组数据只表现出“规模更大时可能需要更多换基”，却没有呈现严格单调关系。

原因是单纯形法的迭代次数不仅取决于变量数与约束数，还取决于可行域几何形状、目标函数方向、初始基、退化情况与选主元规则。理论上甚至存在需要很多次换基的构造性例子，因此不能从这三题推导“一增加一个变量就必然多换一次基”之类的规律。

5. 附加思考：生成空白单纯形表的工具应该怎样设计

第一问：若当前第 k 张表已经完整正确，计算第 $k+1$ 张表在理论上只需要**紧邻的上一张表**，再加上固定不变的原模型信息（例如 c_j 行和变量名称）。因为一次枢轴变换本质上就是对当前表做高斯–若尔当消元；更早的表只用于追溯与检查，不参与下一次运算。

第二问：因此工具界面最省事的安排应是“当前表/上一张表并排 + 历史表可折叠查看”。具体可以：

- 左侧固定显示上一张表及已选择的入基列、出基行、主元；
- 右侧生成下一张空表，自动继承变量列、c_j 行和新的 X_B, C_B；
- 顶部冻结变量名称与 c_j，避免横向滚动后丢失语义；
- 历史表放在标签页或折叠面板中，需要核查时一键切换，但不让多张旧表同时占满屏幕。

这种布局符合“计算只依赖上一张表、审计可能需要历史表”的信息结构。

> **易错点：**换基次数不是“单纯形表张数”。若从初始表开始，经过 4 次换基才达到最优，则通常会看到 5 张表：1 张初始表 + 4 张换基后的表。

第 5 题答案与解析

1. 为什么等式约束需要特殊处理

前两条“$\le$”约束可分别加入松弛变量 x_5, x_6：

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4 + x_5 = 48,$$
$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 + x_6 = 80.$$

但第三条本来就是等式

$$x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 30.$$

若随意再加一个非负“松弛变量”，就会把“必须恰好用 30 千克”改成“最多用 30 千克”，从而改变原问题。也就是说，等式约束没有“未使用量”可以记录。

然而，手算单纯形法需要一个初始单位基列。前两行已有 x_5, x_6 的单位列，第三行却没有现成的基变量。为构造初始基，引入**人工变量** x_7：

$$x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + x_7 = 30, \qquad x_7 \ge 0.$$

人工变量只是一种算法辅助量，必须在第一阶段把它赶出可行解。

2. 两阶段法 Phase I

采用最大化形式写第一阶段辅助目标：

$$\max(-w) = -x_7,$$

等价于最小化 $w = x_7$。初始基为 (x_5, x_6, x_7)，所以

$$C_B = (0, 0, -1)^{\mathsf{T}}.$$

利用 $\sigma_j = c_j - z_j$ 计算得到初始检验数

$$(\sigma_1, \dots, \sigma_7) = (1, 1, 2, 1, 0, 0, 0).$$

最大正检验数为 $\sigma_3 = 2$，所以 x_3 入基。比值检验为

$$48/2 = 24, \qquad 80/4 = 20, \qquad 30/2 = 15.$$

最小值为 15，因此人工变量 x_7 出基，主元为 2。

第 5 题：Phase I 第 1 张单纯形表

c_j			0	0	0	0	0	0	−1	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_5	48	2	1	2	4	1	0	0	24
0	x_6	80	2	3	4	1	0	1	0	20
−1	x_7	30	1	1	2	1	0	0	1	15
σ_j		$z = -30$	1	1	2	1	0	0	0	

本轮换基：入基变量 x_3，出基变量 x_7，主元为 2。

第 5 题：Phase I 第 2 张单纯形表

c_j			0	0	0	0	0	0	-1	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_5	18	1	0	0	3	1	0	-1	–
0	x_6	20	0	1	0	-1	0	1	-2	–
0	x_3	15	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	–
σ_j		$z=0$	0	0	0	0	0	0	-1	

判定：所有 $\sigma_j \le 0$，当前表达到最优。

第二张表中人工变量 x_7 已成为非基变量，取值 0；同时 Phase I 的最优值 $w=0$（表中 $-w=0$）。这说明原约束组存在基本可行解，且我们已经成功得到不依赖人工变量的基

$$X_B = (x_5, x_6, x_3)^{\mathsf{T}} = (18, 20, 15)^{\mathsf{T}}.$$

按照原题“写出前两张单纯形表”的范围，到这里即可停止。若继续求原目标函数，则应删除人工变量列 x_7，恢复原目标系数 $(8, 9, 10, 12, 0, 0)$，进入 Phase II。

3. 独立结果核验（不展开后续表）

为检查模型与前两张表没有识别或计算错误，将 Phase II 继续求解可得到原问题最优解

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 24, 0, 6), \qquad z_{\max} = 288.$$

代回可得烤炉用量 $24+24=48$、装配用量 $72+6=78 \le 80$、进口原料用量 $24+6=30$，全部满足原约束。该结果只用于核验，原题要求的前两张表已经在上节完整给出。

> **易错点：**人工变量的目标系数不能当作 0 后一直留到第二阶段。Phase I 的目的就是把人工变量压到 0；进入 Phase II 后应删除人工变量并恢复原目标函数。

统一结果汇总

题号	关键结果	换基次数
1	最大化且 $\sigma_j = c_j - z_j$：最大正检验数入基；正主列元素上做最小比值检验决定出基。	–
2	$(x_1, x_2, x_3) = (60, 30, 0)$，$z_{\max} = 840$ 元。	3
3	$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (42, 0, 6, 0)$，$z_{\max} = 714$ 元；钢材剩余 14 千克。	3
4	$(x_1, \ldots, x_6) = (6, 0, 20, 20, 0, 10)$，$z_{\max} = 1210$ 元；四项资源均用完。	4
5	Phase I 前两表完成后人工变量已出基且 $w=0$；继续核验得 $(0, 24, 0, 6)$，原题仅要求前两表 $z_{\max} = 288$ 元。	

03 第三部分 参考资料与核验说明

本次解答先按题目数据独立建模与逐表计算，再依据下列公开课程与专业资料核验单纯形法的核心规则、最小比值检验、基本可行解与两阶段法。不同资料可能采用相反的“reduced cost / 检验数”符号约定；本文始终固定使用 $\sigma_j = c_j - z_j$，并据此统一判号。

1. James Orlin, Ebrahim Nasrabadi, *Optimization Methods in Management Science*, MIT OpenCourseWare, Lecture 4: *The Simplex Method 1*. 重点核验最小比值规则、入基/出基变量与枢轴步骤。
   MIT OpenCourseWare：Lecture 4 页面
2. Gilbert Strang, *Linear Programming*, MIT Mathematics / *Introduction to Linear Algebra*. 重点核验基本变量、相邻顶点与换基的几何解释。
   MIT Mathematics：Linear Programming 讲义
3. Yinyu Ye, *Optimization Algorithms and the Simplex Method*, Stanford MS&E 211 Lecture Notes. 重点核验 Phase I / Phase II 与人工变量构造。
   Stanford MS&E 211：Lecture 10
4. NEOS Guide, *Simplex Method*. 重点核验单纯形法沿可行域顶点序列改进并在无可改进相邻顶点时终止的基本描述。
   NEOS Guide：Simplex Method

核验结论：第 2、3、4 题的最优解分别为 $(60, 30, 0)$、$(42, 0, 6, 0)$、$(6, 0, 20, 20, 0, 10)$，对应最优值分别为 840、714、1210；将结果代回全部原始约束均成立。第 5 题两阶段法 Phase I 在一次换基后即使人工变量为 0，说明原约束可行。